



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

Atividade computacional: Fundamentos de Processamento de Imagens

Unidade 1 | Capítulo 1 | Tarefa 2

Prof.: Alyson Bezerra

Unidade 1

Capítulo 1

Objetivo

Construir um mini dataset com 2 classes e 10 imagens no total, aplicando na prática os fundamentos discutidos em aula:

- Resolução e profundidade de cor
- Conversões de espaço de cor (RGB, HSV, escala de cinza)
- Aquisição (condições de captura)
- Armazenamento e formatos (RAW/JPEG/PNG)
- Análise de impacto visual e funcional das escolhas
- Resposta no google Colab em markdown um relatório em conjunto com os códigos respostas.

Esta atividade simula etapas reais de um projeto profissional:

- Construção de dataset próprio.
- Controle de aquisição.
- Decisão sobre formato e resolução.
- Análise de impacto técnico antes de treinar modelos.

Em aplicações industriais, médicas ou científicas, essas decisões definem o sucesso ou fracasso do sistema. O objetivo é que o aluno desenvolva mentalidade de engenharia, não apenas execução técnica.

Enunciado:

Você deverá capturar 10 imagens originais (feitas por você, com câmera do celular), que possam ser separadas em duas classes (5 imagens por classe). Em seguida, você deverá aplicar transformações e decisões de armazenamento com base nos fundamentos de Processamento de Imagens Digitais vistos em aula, organizando ao final um mini dataset estruturado, pronto para ser usado em tarefas de Visão Computacional.

Instruções:

Parte 1: Definição das classes

Escolha um tema simples, com boa distinção visual e fácil coleta:

Sugestões:

- Classe A: “Folha” | Classe B: “Flor”
- Classe A: “Copo” | Classe B: “Garrafa”
- Classe A: “Teclado” | Classe B: “Mouse”
- Classe A: “Porta” | Classe B: “Janela”
- Classe A: “Objeto com cor dominante vermelha” | Classe B: “Objeto com cor dominante azul”

obs: Você pode escolher outro exemplo de imagem, acima são sugestões opcionais.

Regras:

- As duas classes devem ser coerentes e claramente definidas.
- As imagens precisam ser capturadas por você , não baixar da internet.

Parte 2: Aquisição de imagens

Capture 5 imagens por classe, totalizando 10.

Requisitos mínimos de captura:

- Pelo menos 2 cenários de iluminação no conjunto total, por exemplo com luz natural, sombra e luz artificial.
- Pelo menos 2 distâncias/ângulos diferentes para cada classe.



- Evitar filtros automáticos, desativar embelezamento.

Você deverá registrar em texto em markdown:

- Dispositivo usado: smartphone modelo X
- Condição de iluminação
- Distância aproximada
- Observação de ruído, desfoque se houver.

Parte 3: Transformações de Imagens

Para 1 exemplo de cada classe, você deverá gerar versões derivadas.

A. Análise de Resolução:

- 1 versão em resolução original
- 1 versão com redução em 50% da resolução
- 1 versão com redução em 20% da resolução

obs: Realize comentário no colab sobre perda de detalhe percebida e possível impacto em visão computacional

B. Espaço de cor

Gerar 1 exemplo de cada classe visualização em:

- RGB
- HSV.
- Escala de cinza

Registro textual:

Quais diferenças visuais aparecem ao converter ?

Em que tipo de tarefa você usaria cada uma?

C. Quantização

Escolha uma imagem de cada classe e gere versões em:

- 256 níveis de cinza
- 64 níveis de cinza
- 32 níveis de cinza
- 2 níveis de cinza

Registrar:

O que muda visualmente?

Qual versão ainda seria mais útil para o seu dataset? e para qual aplicação ?

D. Formato de arquivo

Salvar versões em formatos diferentes:

- JPEG com compressão
- PNG sem perdas

Registrar:

- Tamanho do arquivo (KB/MB)
- Diferença visual percebida
- Hipótese sobre impacto em tarefas de PDI

Parte 4: Estrutura do mini dataset

Você deverá organizar o dataset em pastas com padrão de ML:

Estrutura sugerida:

dataset/

classe_A/

img001_original.jpg

img002_original.jpg

img003_original.jpg

img004_original.jpg

img005_original.jpg

classe_B/

img006_original.jpg



img007_original.jpg
img008_original.jpg
img009_original.jpg
img010_original.jpg

RUBRICA DE AVALIAÇÃO

1. Aquisição das Imagens (20 pontos)

Avalia a qualidade da captura e coerência das classes.

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	10 imagens próprias, classes bem definidas, variação controlada de iluminação e ângulo, registro técnico claro	18-20
Bom	10 imagens próprias, classes coerentes, pouca variação de cenário ou registro parcial	14-17
Regular	Classes pouco distintas ou variação insuficiente	8-13
Insuficiente	Uso de imagens da internet ou ausência de critérios de captura	0-7

2. Aplicação Correta dos Fundamentos (30 pontos)

Avalia se os conceitos foram corretamente aplicados.

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Todas as transformações aplicadas corretamente e justificadas tecnicamente	27-30
Bom	Transformações aplicadas, mas justificativas superficiais	21-26
Regular	Aplicações incompletas ou com erros conceituais	11-20
Insuficiente	Transformações ausentes ou incorretas	0-10

Prazo: Semana 03 em 03/04/2026





3. Análise Técnica e Reflexão Crítica (25 pontos)

Avalia profundidade conceitual e capacidade analítica.

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Relaciona claramente resolução, cor, formato e aquisição com impacto em Visão Computacional	22-25
Bom	Responde às perguntas, mas com pouca conexão sistêmica	16-21
Regular	Respostas descritivas, sem análise técnica	8-15
Insuficiente	Respostas superficiais ou ausentes	0-7

4. Estruturação do Mini Dataset (15 pontos)

Avalia organização e padronização.

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Estrutura clara de pastas, nomes padronizados, metadados organizados	13-15
Bom	Estrutura organizada, mas com pequenas inconsistências	10-12
Regular	Organização confusa ou incompleta	5-9
Insuficiente	Dataset desorganizado ou incompleto	0-4

5. Organização e Clareza do Notebook (10 pontos)

Avalia formatação, explicações e apresentação.

Nível	Descrição	Pontos
Excelente	Notebook organizado, explicações claras, boa visualização das imagens	9-10
Bom	Organização adequada, mas pouco detalhamento	7-8
Regular	Apresentação confusa	4-6
Insuficiente	Notebook desestruturado	0-3





VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43



VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI:



Iniciativa:



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNião e Reconstrução

Executor:



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.